Aufgaben zum schrägen Wurf

$g = 9{,}81\ \mathrm{m/s^2}$ | Ergebnisse auf 2 Nachkommastellen runden

$$x(t) = v_0 \cos\alpha \cdot t \qquad y(t) = h_0 + v_0 \sin\alpha \cdot t - \tfrac{1}{2} g\, t^2$$

$$\text{Wurfweite } (h_0 = 0):\ w = \frac{v_0^2 \sin(2\alpha)}{g} \qquad \text{Max. Höhe}:\ H = h_0 + \frac{v_0^2 \sin^2\alpha}{2g}$$

$$\text{Flugzeit } (h_0 = 0):\ T = \frac{2\, v_0 \sin\alpha}{g} \qquad \text{Flugzeit } (h_0 > 0):\ T = \frac{v_0 \sin\alpha + \sqrt{v_0^2 \sin^2\alpha + 2g\, h_0}}{g}$$

Niveau 1: Einsetzen und Ausrechnen

Aufgabe 1: Senkrechter Wurf nach oben

Ein Ball wird mit $v_0 = 12$ m/s senkrecht nach oben geworfen ($\alpha = 90°$).

a) Berechnen Sie die maximale Höhe.
b) Berechnen Sie die Flugzeit (bis der Ball wieder auf Abwurfhöhe ist).
c) Welche Geschwindigkeit hat der Ball beim Aufkommen? Begründen Sie *ohne Rechnung*.

Aufgabe 2: Waagerechter Wurf vom Tisch

Eine Kugel rollt mit $v_0 = 3{,}0$ m/s von einer Tischkante ($h_0 = 1{,}20$ m).

a) Wie lange ist die Kugel in der Luft?
b) Wie weit von der Tischkante entfernt trifft sie auf?
c) Bestimmen Sie die Auftreffgeschwindigkeit (Betrag und Winkel zum Boden).

Aufgabe 3: Handballwurf

Ein Handball wird mit $v_0 = 15$ m/s unter $\alpha = 40°$ abgeworfen (vom Boden, $h_0 = 0$).

a) Berechnen Sie Flugzeit, Wurfweite und maximale Höhe.
b) Berechnen Sie die Position des Balls nach $t = 1{,}0$ s.

Schnelltest: sin(30) eingeben. Ergebnis 0,5 → DEG Anderes Ergebnis → RAD (umstellen!)
Bei $\alpha = 40°$: $\sin(40°) = 0{,}643$ | $\cos(40°) = 0{,}766$ | Im RAD-Modus: $\sin(40) = 0{,}745$ (falsch!)

Niveau 2: Vergleichen und Umstellen

Aufgabe 4: Komplementärwinkel ★

Ein Ball wird mit $v_0 = 20$ m/s geworfen ($h_0 = 0$).

a) Berechnen Sie die Wurfweite für $\alpha = 30°$ und für $\alpha = 60°$.
b) Was fällt auf? Erklären Sie das Ergebnis mithilfe von $\sin(2\alpha)$.
c) Berechnen Sie die maximale Höhe für beide Winkel. Sind die auch gleich?

Aufgabe 5: Kugelstoßen ★

Eine Kugel wird aus $h_0 = 2{,}10$ m Höhe mit $v_0 = 13$ m/s unter $\alpha = 42°$ abgestoßen.

a) Berechnen Sie die Flugzeit. *Hinweis:* Nutzen Sie die Formel für $h_0 > 0$.
b) Berechnen Sie die Stoßweite.
c) Bestimmen Sie die maximale Höhe der Kugel.
d) Welche Auftreffgeschwindigkeit hat die Kugel? (*Hinweis: Energieerhaltung*)

Aufgabe 6: Weitsprung ★

Ein Weitspringer springt mit $\alpha = 22°$ ab und erreicht eine Weite von $w = 7{,}50$ m ($h_0 = 0$).

a) Stellen Sie die Wurfweitenformel nach v_0 um und berechnen Sie die Absprunggeschwindigkeit.
b) Welche Weite könnte er mit gleichem v_0 bei optimalem Winkel erreichen?
c) Unter welchem Winkel müsste er abspringen, um 8,00 m zu schaffen?
Hinweis: Stellen Sie nach $\sin(2\alpha)$ *um.*

Niveau 3: Grenzfälle und Optimierung

Aufgabe 7: Optimaler Winkel ★★

a) Zeigen Sie, dass die maximale Wurfweite bei $h_0 = 0$ bei $\alpha = 45°$ erreicht wird.
Hinweis: Für welchen Winkel wird $\sin(2\alpha)$ *maximal?*
b) Warum ist der optimale Winkel bei $h_0 > 0$ kleiner als 45°? Erklären Sie qualitativ.
c) Ein Skispringer startet mit $v_0 = 28$ m/s von einer 3 m hohen Schanze.
Berechnen Sie die Weite bei 44° und bei 45°. Was fällt auf?

Aufgabe 8: Extremalfälle ★★

Betrachten Sie den schrägen Wurf (vom Boden, $h_0 = 0$) und diskutieren Sie:

a) Was passiert für $\alpha \to 0°$? (Wurfweite, Höhe, Flugbahn)
b) Was passiert für $\alpha \to 90°$? Welcher Spezialfall liegt vor?
c) Für welchen Winkel ist die *maximale Höhe* gleich der *Wurfweite*?
Hinweis: Setzen Sie $H = w$ *und lösen Sie nach* α *auf.*